

2X PING

بنق أقل، بحث أسرع

دليل سريع: وش يسوي البرنامج، وكيف يشتغل، ووش يستخدم

بيتا 0.13.0 | من تطوير lDo2x | مجاني ومفتوح المصدر

المشكلة

ليش البنق يطلع عالي؟

المسافة مو كل شي. شركة النت هي اللي تختار **الطريق**، وأحياناً توديك لفّة طويلة لسيرفر قريب.

78 ms

فرانكفورت، ألمانيا (بعيدة)

102 ms

دبي، الإمارات (قريبة)

فحص حقيقي على جهاز المطوّر: دبي أقرب، لكن البنق لها أعلى، لأن الاتصال يروح أوروبا ويرجع.

الحل

وش يسوي 2X Ping؟

أربع أدوات بسيطة تخليك تلعب على السيرفر اللي يناسبك.

1

افحص البنق

يقيس البنق لكل مناطق اللعبة، ويرتّبها من الأقرب للأبعد.

2

ثبّت سيرفراتي

ضغطة وحدة على «العب على ...»، واللعبة ما تحطك إلا في اختيارك. في Deadlock، وDead by Daylight قيد التطوير.

3

وين ألعب دحين؟

وإنت داخل المباراة، البطاقة تقولك وين تلعب، وهل هي من اختيارك ✓

4

التسريع بالوسيط

في الوضع المتقدم: اتصال اللعبة بس يمشي من سيرفر وسيط لو طريقه أسرع.

ومعها: بطاقة وحدة تقولك وش يصير وبنقك المتوقع، تقرير كل مباراة والمشاكل توصلنا لحالها، عدد اللاعبين ووقت الانتظار، يبقى في شريط المهام، وتحديث بضغطة.

الاستخدام

أربع خطوات وتلعب

1. **اختار لعبتك**، والبرنامج يفحص لحاله في ثواني
2. علّم منطقتك واضغط **«العب على أوروبا»**
3. **اقفل اللعبة وافتحها** ودوّر مباراة
4. البطاقة تقولك **«تلعب دحين في أوروبا ✓»**



كيف يشتغل ٠١

افحص البنق

يجيب قائمة السيرفرات الرسمية لكل لعبة، ويفحصها كلها مع بعض: الفحص كله ثانيتين ثلاث.

V

Deadlock

قائمة Valve الحية من Steam، ويحسب أقصر طريق لكل منطقة داخل شبكة Valve.

A

Dead by Daylight

مناطق Amazon GameLift، بنفس الإشارة اللي تستخدمها اللعبة. قيد التطوير.

T

Arena Breakout

مراكز Tencent Cloud. يعرض سيرفرك بس: اللعبة تختار المنطقة من حسابك.

أقل من 60 ms ممتاز

60 إلى 120 متوسط

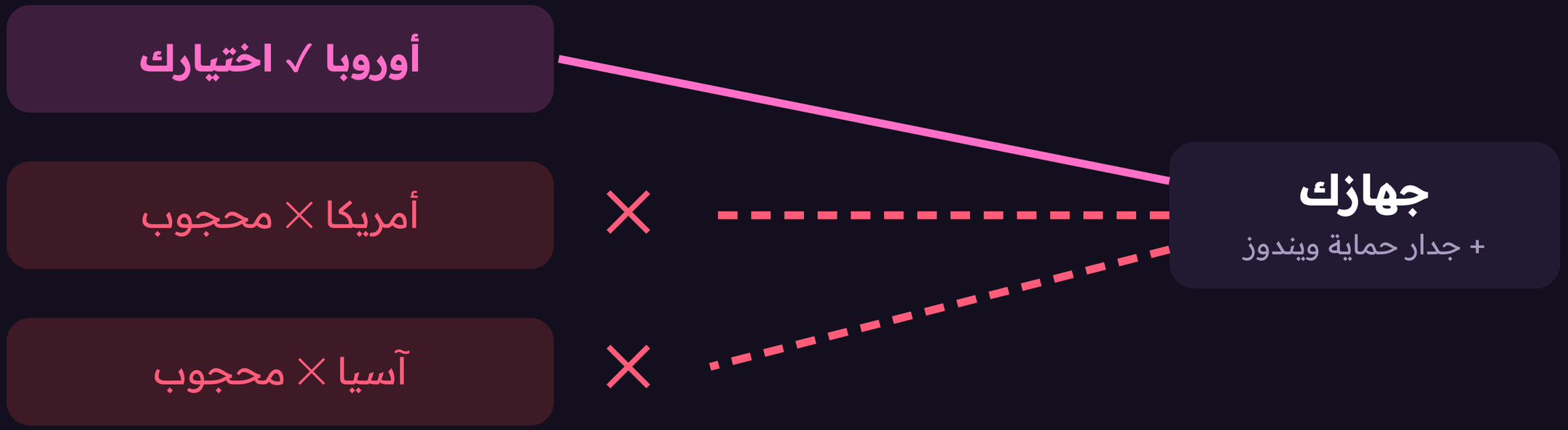
فوق 120 عالي

+ التذبذب والفقد

كيف يشتغل · 2

ثبّت سيرفراتي

يحط قواعد في **جدار حماية ويندوز** تحجب السيرفرات اللي ما اخترتها، فاللعبة ما تشوف إلا اختيارك. العناوين من القوائم الرسمية وتتحدّث لحالها كل يوم.



Deadlock: مدخل زي دبي يبقى مفتوح لو يوصل لمناطقك بس، والبطاقة تقولك بنقك المتوقع · ما يلمس ملفات اللعبة · ينشال لما تفك التثبيت أو تقفل البرنامج

كيف يشتغل · 3

وين ألعب دحين؟

الدليل بعينك إن التثبيت شغّال: البرنامج يشيّك لحاله وإنت داخل مباراة حقيقية، والنتيجة تطلع في البطاقة.

1

يتأكد

إن اللعبة مفتوحة، ويعرف المنافذ اللي فاتحتها هي بس.

2

يراقب

اتصال اللعبة بأداة `pktmon` من ويندوز، ويتجاهل ديسكورد والمتصفح.

3

يطابق

السيرفر اللي عليه نص اتصال اللعبة أو أكثر مع قائمة سيرفراتها.

✓

يقولك

«تلعب دحين في أوروبا (فرانكفورت) ✓»

Deadlock: لو اللعبة داخلة من وسيط زي دبي، سيرفر المباراة ما يبان، والبطاقة تقولك كذا بصراحة. ضيف `-condebug` لخيارات التشغيل، والبرنامج يقرا سجل اللعبة ويعرف المدينة بالضبط. وبعد دقيقة من كل مباراة يوصلنا تقرير قصير لحاله.

كيف يشتغل · 4

عدد اللاعبين ووقت الانتظار

الرقم الكلي من كل مباريات اليوم حسب الساعة، ونصيب كل منطقة من المباريات الشغّالة دحين.

المعادلة

المباريات في الساعة

× 12 لاعب

× 32 دقيقة (متوسط المباراة)

× زحمة الساعة + اللي في القوائم

40 مباراة شغّالة أو أكثر	1 إلى 3 دقايق
15 إلى 39	3 إلى 6 دقايق
أقل من 15	6 دقايق وفوق

المصدر: deadlock-api.com (نسخة وحدة مشتركة لكل الأجهزة) · باقي ألعاب Steam: العدد الكلي أونلاين · الأرقام تقريبية

التسريع بالوسيط

الطريقة اللي **تنزّل البنق فعلاً**: اتصال اللعبة يمشي من سيرفر وسيط (VPS) طريقه أقصر من طريق شركة النت.



تجهّزه بأمر واحد (`setup-relay.sh`) · الباقي (المتصفح والتحميل) يمشي على نتك العادي

التقنيات

وش يستخدم

البرنامج	C# و Windows Forms على .NET Framework 4.8، ملف واحد بدون تثبيت
التحديث	بضغطة من GitHub Releases، ويتأكد من بصمة SHA256 قبل ما يستبدل نفسه
قياس البنق	ICMP Ping و TCP Connect وطلب HTTPS قصير وإشارة UDP
تثبيت السيرفرات	جدار حماية ويندوز (`netsh advfirewall`)
معرفة السيرفر	`pktmon` من ويندوز، وسجل Deadlock مع `-condebug`
الوسيط	WireGuard بنفق جزئي + سكربت Bash على Ubuntu
البيانات	Steam API · قوائم Amazon و Tencent · deadlock-api.com
المشاكل والإحصائيات	بلاغات وتقارير مباريات تلقائية بدون مقاطعة، في قاعدة بيانات المطوّر (Supabase)
النشر	GitHub + GitHub Actions، بناء ونشر تلقائي

الأمان والخصوصية

كل شي يرجع زي ما كان

ما يلمس اللعبة

لا يعدّل ملفات ولا يلمس ذاكرة. كل الشغل على مستوى الشبكة في ويندوز.

ينشال لحاله

التثبيت والوسيط ينشالون لما تقفل البرنامج، أو أول ما يفتح بعد قفلة مفاجئة.

واضح من البداية

إحصائيات البيتا (البنق والأخطاء وتقرير كل مباراة) تنقال لك أول ما تفتحه، وتقدر تخليها مجهولة من الإعدادات. لا كلمات سر ولا ملفات.

زر **«رجّع كل شي طبيعي»** في الإعدادات: يشيل كل التغييرات، ويمسح اختياراتك، ويتأكد بنفسه إن ما بقى شي.

البيتا

جرّبه، وقول لنا رأيك

من زر **«تواصل معنا»** داخل البرنامج: اكتب مشكلة أو فكرة أو سؤال واضغط «أرسل»، وتوصلنا مباشرة.

التحميل والصفحة الرسمية

`github.com/lDo2x/2XPing`

ديسكورد المطوّر

`2x.x`

© 2026 lDo2x · MIT